Anatomie du cœur

Appareil cardio-vasculaire — Anatomie — Version complète de référence

Métadonnées

Version du prompt	v4.3
Date de génération	06/11/2026
Sources	Prise de notes (2 parties, 18 pages : partie 1, 10 pages ; partie 2, 8 pages) ; diapositives : non fournies (cours fait au tableau, sans diapositives)
Périmètre	Cours entier (parties I à VI)
Remarques	Figures reprises des notes (photos des dessins au tableau), référencées par partie et page des notes au lieu d'un numéro de diapositive ; ordre des notes suivi faute de diapositives ; vue postérieure de la partie 1 recomposée à partir de 2 images superposées dans le fichier de notes.

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Ce cours a été donné au tableau, sans diapositives : le professeur l'a construit à partir de dessins à la craie. Ce document suit donc l'ordre de la prise de notes (partie 1, puis partie 2). Les figures sont les photographies des dessins du tableau reprises des notes ; elles sont repérées par la partie et la page des notes (par exemple « notes, partie 1, page 2 »).

Ce cours reprend les notions fondamentales d'anatomie qui permettent de comprendre les pathologies. Un bon médecin connaît son anatomie, sa physiologie et sa sémiologie pour savoir ce qu'il doit faire face à un patient : l'anatomie est le fondement de la médecine, elle constitue le plan du corps. Quelle que soit la spécialité, on est toujours confronté au cœur, notamment lors de l'auscultation.

I. Introduction

Le cœur est un organe important : il se **palpe**, il s'**écoute**, il s'**observe** (échographie transœsophagienne surtout, radiographie) et il s'**opère**. Selon le cours, ce que l'on entend à l'auscultation correspond au « claquement des cordages » des valves.

[Vigilance] Selon les sources de sémiologie, les 2 bruits normaux du cœur sont liés à la fermeture des valves : le 1er bruit (B1) à la fermeture des valves atrio-ventriculaires (mitrale et tricuspide) au début de la systole ventriculaire, le 2e bruit (B2) à la fermeture des valves sigmoïdes aortique et pulmonaire au début de la diastole. La formulation du cours (« claquement des cordages ») est conservée pour l'examen.

Les pathologies cardio-vasculaires sont la **1re cause de mortalité dans les pays occidentaux**, devant le cancer. On peut citer les accidents vasculaires cérébraux, l'angor, l'athérosclérose (à l'origine des infarctus du myocarde), les pathologies coronariennes (atteinte des petites artères qui apportent le sang au cœur) et les péricardites. Le mode

de vie occidental (sédentarité, malnutrition, diabète, surpoids, tabac) favorise ces pathologies.

Infarctus : situation dans laquelle le volume sanguin n'est plus suffisant pour assurer la perfusion d'un organe. Il peut concerner différents organes : le cœur, l'intestin ou encore le cerveau.

Le cœur est un organe peu complexe, qui « se remplace » très facilement (contrairement au foie), notamment grâce à la **circulation extracorporelle** (le cours cite l'oxygénation par membrane extracorporelle, ECMO). C'est un organe musculaire qui fonctionne comme une **double pompe**, avec 2 circulations :

- la **petite circulation** (circulation pulmonaire), liée aux poumons, où le sang subit l'**hématose** : les globules rouges sont rechargés en oxygène ;
- la **grande circulation** (circulation systémique), qui envoie ce sang oxygéné vers l'ensemble de l'organisme.

Le cœur est un **muscle creux** situé dans le thorax. Sa taille dépend du morphotype ; il pèse environ 300 grammes.

On l'observe facilement sur la **radiographie thoracique**, examen très courant. On y voit le sternum, la cage thoracique et le relief thoraco-abdominal du **diaphragme**, qui sépare le thorax de l'abdomen par une double coupole, légèrement plus haute à droite qu'à gauche. Au milieu du médiastin, l'**ombre cardiaque** (silhouette cardiaque) forme des reliefs : la veine cave supérieure, l'atrium droit, la veine cave inférieure, le bouton aortique (arc aortique, relief supérieur), plus bas le bouton pulmonaire, et le ventricule gauche (en forme de pyramide).

[Hors cours] Classiquement, le bord droit de la silhouette est formé de haut en bas par la veine cave supérieure et l'atrium droit ; le bord gauche par le bouton aortique, l'arc moyen (tronc pulmonaire) et le ventricule gauche.

La fonction et le rythme cardiaques dépendent du **système cardionecteur**, système électrique du cœur qui s'explore par l'**électrocardiogramme** (ECG) : on colle des électrodes (« gommettes ») sur les bras et les jambes et on obtient une courbe de l'activité électrique, qui donne le rythme cardiaque.

[Incertain] Les notes ajoutent que l'électrocardiogramme « permet de calculer la distance entre les nœuds qui conduisent l'influx » : formulation non confirmée ; l'électrocardiogramme mesure plutôt des durées de conduction (intervalles entre les ondes).

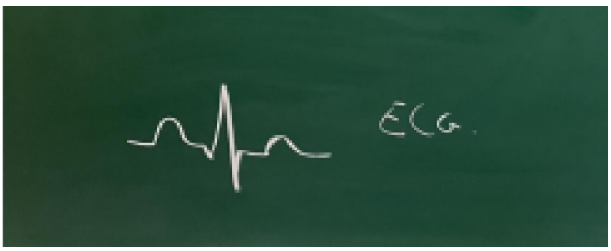


Figure — notes, partie 1, page 2

Description du schéma (notes, partie 1, page 2) : tracé schématique d'un battement cardiaque à l'électrocardiogramme, dessiné à la craie : une petite onde arrondie, puis un pic étroit et ample, puis une seconde onde arrondie ; mention « ECG ». [Hors cours] Ces 3 éléments correspondent classiquement à l'onde P, au complexe QRS et à l'onde T.

II. Morphologie externe

A. Vue antérieure

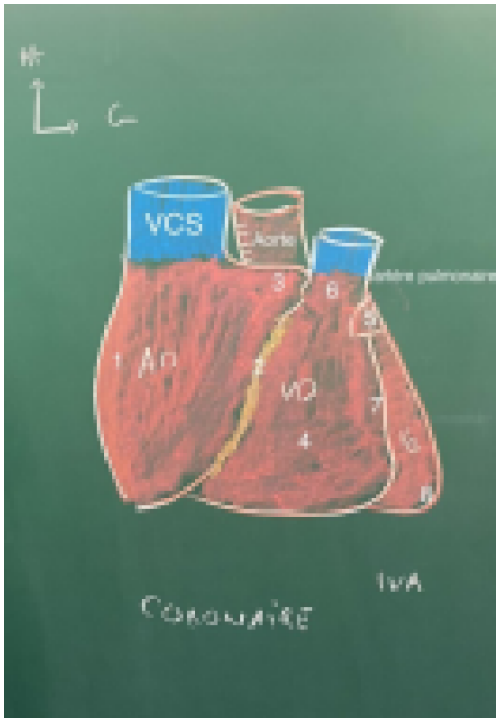


Figure — notes, partie 1, page 2

Description du schéma (notes, partie 1, page 2) : cœur en vue antérieure, colorié en rouge, avec un repère d'orientation en haut à gauche (haut, gauche). 1 : **atrium droit**, de forme ovoïde ; 2 : **sillon coronaire** (trait jaune), où chemine l'artère coronaire droite ; 3 : **auricule droite**, expansion de l'atrium droit ; 4 : **ventricule droit**, cavité plate ; 5 : **auricule gauche**, expansion de l'atrium gauche ; 6 : émergence de l'**infundibulum des artères pulmonaires**, qui propulse le sang dans la circulation pulmonaire pour le réoxygéner ; 7 : **sillon interventriculaire** ; 8 : **ventricule gauche**, qui forme le bord gauche du cœur et l'apex (pointe). En haut : la veine cave supérieure (en bleu), l'aorte et l'artère pulmonaire. Mentions écrites au tableau : « coronaire » et « IVA » (artère interventriculaire antérieure).

La vue antérieure est aussi appelée **vue sterno-costale** (vue de devant). Pour l'obtenir, on ouvre le thorax en deux par une **sternotomie** et on écarte les côtes, comme le font les chirurgiens cardiaques.

En vue antérieure, on distingue **3 cavités cardiaques** : l'**atrium droit**, le **ventricule droit** et le **ventricule gauche**.

L'atrium droit présente sur son bord gauche une petite expansion en forme d'oreille, l'**auricule droite**. Selon le cours, c'est un résidu embryologique qui n'a plus de fonction, comme l'appendice et d'autres structures.

Au pôle supérieur de l'atrium droit s'abouche la **veine cave supérieure**, qui draine le sang des bras et de la tête par les troncs brachio-céphaliques droit et gauche. La **veine cave inférieure** s'abouche elle aussi dans l'atrium droit, mais plus en arrière : on ne la voit donc pas de face.

[Correction] Les notes indiquent que la veine cave supérieure draine aussi le sang « des jambes » : le sang des membres inférieurs est drainé par la veine cave inférieure, la veine cave supérieure draine la partie supérieure du corps (tête, cou, membres supérieurs).

Immédiatement en bas et à gauche, l'atrium droit se prolonge latéralement par le **ventricule droit**. Celui-ci présente un petit col, l'**infundibulum**, qui donne naissance au **tronc des artères pulmonaires**.

En arrière et vers la gauche se trouve ce qui constitue la **pointe du cœur** : le **ventricule gauche**. L'auricule gauche (qui vient de l'atrium gauche) vient recouvrir, selon les notes, l'infundibulum de l'aorte thoracique ascendante, d'où celle-ci émerge avant de remonter en arrière.

[Incertain] Le rapport de l'auricule gauche avec « l'infundibulum de l'aorte » n'est pas confirmé : en anatomie classique, l'auricule gauche s'enroule plutôt contre le bord gauche de l'origine du tronc pulmonaire. À vérifier avec l'enseignant.

L'atrium et le ventricule droits sont séparés par un petit sillon, la partie antérieure du **sillon coronaire**, où chemine l'**artère coronaire droite**. On observe aussi le **sillon interventriculaire antérieur**, qui sépare les 2 ventricules et où chemine l'**artère interventriculaire antérieure** (IVA). Cette artère est l'une des principales sources d'infarctus, d'où un nom très connu.

B. Vue postérieure

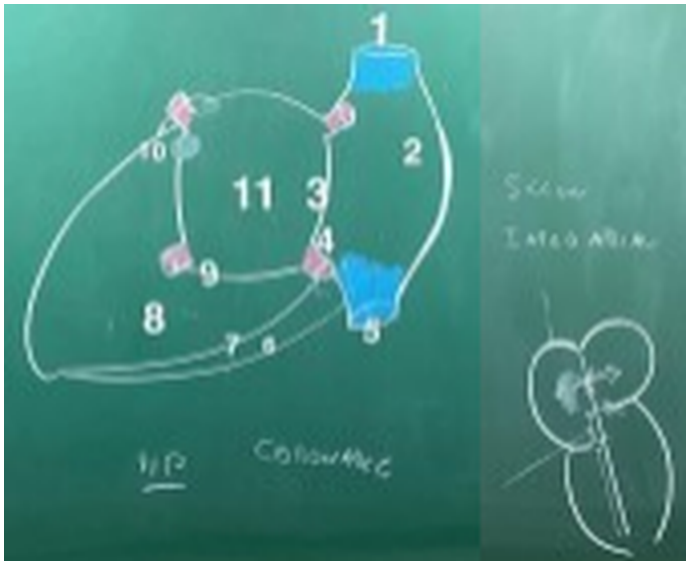


Figure — notes, partie 1, page 3

Description du schéma (notes, partie 1, page 3) : cœur en vue postérieure, dessiné à la craie. 1 : **veine cave supérieure** (bleu) ; 2 : **atrium droit** ; 3 : **sillon interatrial** ; 4 : **sillon coronaire droit** ; 5 : **veine cave inférieure** (bleu) ; 6 : **ventricule droit** ; 7 : **sillon interventriculaire postérieur** ; 8 : **ventricule gauche** ; 9 : **sillon coronaire gauche** ; 10 : **auricule gauche** ; 11 : **atrium gauche**, qui reçoit les 4 veines pulmonaires (petits cercles roses aux 4 coins), lesquelles transportent du sang oxygéné. Mentions « sillon interatrial » et « coronaire » ; en bas à droite, petit croquis annexe du cœur vu par sa base. Figure de faible résolution (numéros lisibles).

En vue postérieure, le cœur a plus ou moins la forme d'une **pyramide**, avec une **face antérieure** appelée aussi **face sterno-costale** (car située entre les côtes et le sternum), une **face gauche** et une **face postérieure**, qui est la **base de la pyramide**.

Pour visualiser cette vue, il faut imaginer que l'on ouvre le dos du patient et que l'on retire la colonne vertébrale, l'aorte et l'œsophage : on tombe directement sur la base de la pyramide.

L'**atrium gauche** a la forme d'un porte-monnaie ou d'une petite poche un peu plate. Il donne une expansion, l'**auricule gauche**, petite partie qui part en avant. C'est **la plus**

fine et la plus flasque des 4 cavités **[Insistance d'un intervenant]** (le professeur insiste sur son caractère flasque). Il reçoit le sang de la circulation pulmonaire (petite circulation) : ce sang arrive directement des poumons, après un **trajet court**, donc la **pression y est faible**. Les **4 veines pulmonaires** s'abouchent à la face postérieure de l'atrium gauche.

Rappel : les **veines** sont les vaisseaux qui **viennent vers le cœur**. La notion de veine ou d'artère n'est pas du tout liée au caractère oxygéné ou non du sang : par exemple, l'**artère pulmonaire** envoie du **sang désoxygéné** aux poumons, alors que les **veines pulmonaires** sont pleines d'**oxygène**. Par convention dans les schémas, ce qui est **bleu est désoxygéné** et ce qui est **rouge est oxygéné**.

Latéralement à droite, juste à côté de l'atrium gauche, on retrouve l'**atrium droit** avec la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. La veine cave inférieure est un peu plus grosse que la veine cave supérieure, car elle a plus de territoire à drainer. L'atrium droit a un relief un peu bombé et ovoïde ; c'est une poche plate, de paroi très peu épaisse : environ **2 millimètres**.

Le cœur part **vers la gauche et vers l'avant** : il est « en fuite », et le ventricule gauche se voit davantage qu'en vue antérieure. On peut l'imaginer comme une pyramide tombée sur le côté, la base en arrière. **[Insistance d'un intervenant]** Le professeur insiste beaucoup sur l'orientation du cœur.

Le cœur présente de nombreux sillons. **Lorsqu'on trouve un sillon sur un organe, en particulier sur le cœur, il y a toujours quelque chose qui y passe.**

Au-dessus de l'atrium émerge le **tronc pulmonaire**, qui se divise en **artères pulmonaires droite et gauche**. Si un caillot vient l'obstruer, il peut se produire une **embolie pulmonaire**.

Le cœur est un muscle et a donc besoin d'être oxygéné : ce sont les **artères coronaires**, qui passent dans les sillons coronaires, qui lui apportent l'oxygène, et les **veines coronaires** qui ramènent le sang désoxygéné. C'est la **circulation propre** du cœur.

La **croisée des sillons** est l'endroit où se rejoignent tous les sillons de la face postérieure (sillons coronaire droit, coronaire gauche et interventriculaire postérieur). On y trouve un sinus veineux formé par la confluence des veines coronaires : le **sinus coronaire**, qui se jette dans l'**atrium droit** au niveau de la face postérieure.

La **pointe du cœur** est située un peu à gauche du processus xiphoïde. Elle pointe vers l'avant et vers la gauche et repose sur le **diaphragme**.

Rappel sur les sillons :

- **sillon coronaire droit** : entre l'atrium droit et le ventricule droit ;
- **sillon interventriculaire** : entre les 2 ventricules ; il se prolonge en arrière par le sillon interventriculaire postérieur ;
- **sillon coronaire gauche** : entre l'atrium gauche et le ventricule gauche ;
- **sillon interatrial** : entre les 2 atriums.

Ces sillons sont tous comblés par de la graisse (« comme une petite chantilly ») : quand on ouvre le péricarde, on n'arrive pas directement sur les artères, qui sont protégées par un petit film graisseux qu'il faut ouvrir pour voir les artères coronaires.

Il est important de connaître la morphologie du cœur, car elle détermine les **foyers d'auscultation**.

Ce qui se trouve à la face postérieure est difficile à voir en échographie classique ; cela peut ne pas suffire, et il faut alors un examen plus complexe passant par l'œsophage

(l'**échographie transœsophagienne**), pour passer en arrière et mieux voir la face postérieure et les valves cardiaques.

III. Morphologie interne

A. Schéma physiologique (et non morphologique)

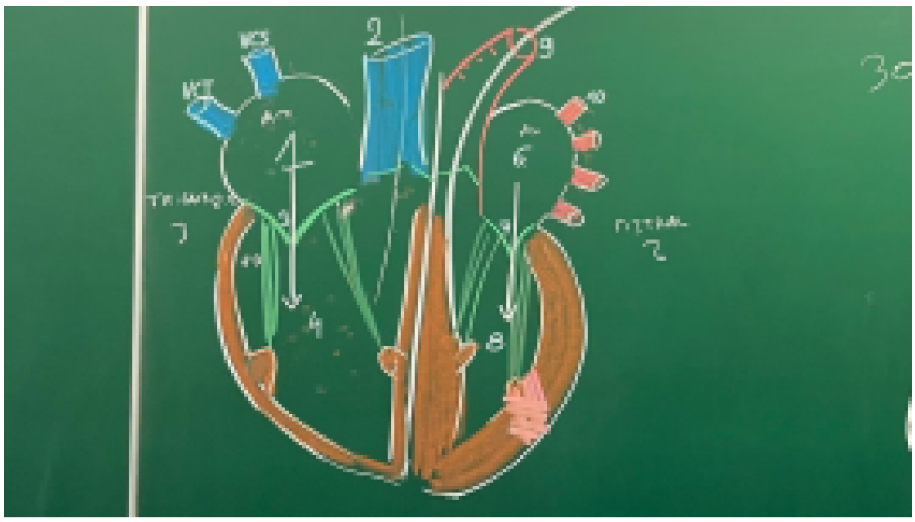


Figure — notes, partie 1, page 5

Description du schéma (notes, partie 1, page 5) : coupe schématique des 4 cavités dans un même plan. 1 : **atrium droit**, avec l'arrivée des veines caves (bleu) ; 2 : **infundibulum des artères pulmonaires** (bleu) ; 3 : **orifice atrio-ventriculaire droit** (valve tricuspide, mention « tricuspide ») ; 4 : **ventricule droit** ; 5 : **myocarde** (en marron), muscle qui entoure le cœur, peu épais à droite et très épais à gauche ; il sert de point d'ancrage aux cordages des valves par ses **muscles papillaires** (« petites épines », piliers) qui empêchent la valve de se retourner dans l'autre sens et lui permettent de jouer son rôle de clapet ; 6 : **atrium gauche** ; 7 : **valve mitrale** (mention « mitral ») ; 8 : **ventricule gauche** ; 9 : **aorte** (rouge) ; 10 : **veines pulmonaires** (4, en rouge). Les cordages sont en vert ; des flèches blanches montrent le passage du sang de chaque atrium vers son ventricule. **[Correction] La légende des notes écrit « muscles capillaires » : il s'agit des muscles papillaires.**

Le cœur est un muscle creux, qui comporte **4 cavités** (sans compter les auricules). Cette vue n'est pas vraiment réaliste : il est difficile de voir les 4 cavités dans un seul plan anatomique ; c'est une représentation. Les cavités droites et gauches sont séparées par un « mur », le **septum**, qui comporte 3 parties :

- le **septum interatrial**, entre les 2 atriums ;
- le **septum interventriculaire**, entre les 2 ventricules ;
- le **septum atrio-ventriculaire**, entre l'**atrium droit** et le **ventricule gauche** : c'est le lieu où se trouve le **nœud atrio-ventriculaire**.

Cœur droit

Le cœur droit reçoit le sang de la **veine cave inférieure** et de la **veine cave supérieure** dans l'**atrium droit**, puis l'atrium expulse ce sang dans le **ventricule droit**.

[Correction] Les notes qualifient ici le ventricule droit d'« assez épais », mais la légende du schéma et la suite du cours le décrivent comme peu épais par rapport au ventricule gauche (paroi « légèrement charnue »). Version retenue : paroi du ventricule droit moins épaisse que celle du ventricule gauche.

Le sang passe de l'atrium au ventricule par l'**orifice atrio-ventriculaire droit**, entouré d'un **anneau fibreux**. Cet orifice est fermé par une valve, la **valve tricuspide** (car elle a **3 cuspides**). Le ventricule droit éjecte ensuite ce sang vers le **tronc des artères pulmonaires**.

Le ventricule droit a une paroi légèrement charnue et musculaire. L'**infundibulum pulmonaire** (partie du ventricule droit qui précède la naissance de l'artère pulmonaire) projette le sang désoxygéné vers les poumons. Il possède lui aussi une valve, à **valvules semi-lunaires**, qui empêche le sang de revenir dans le ventricule pendant la **diastole**.

Rappel : le cycle cardiaque comporte 2 phases : la **diastole**, pendant laquelle le ventricule se remplit (la valve atrio-ventriculaire est ouverte), et la **systole**, pendant laquelle le ventricule se vide (la valve atrio-ventriculaire se ferme et le sang est projeté vers les artères).

[Correction] Les notes écrivent qu'en systole la valve atrio-ventriculaire « se contracte » : la valve ne se contracte pas, elle se ferme sous l'effet de la pression ; c'est le myocarde qui se contracte.

Cœur gauche

De l'autre côté, l'**atrium gauche** reçoit le sang des **4 veines pulmonaires** : le sang arrive des poumons, où il a été rechargé en oxygène à travers la membrane alvéolo-capillaire. On retrouve un orifice atrio-ventriculaire, fermé cette fois par la **valve mitrale**, qui est **bicuspide**.

Le trajet du sang est donc : veines pulmonaires → atrium gauche → valve mitrale → ventricule gauche → **aorte** → grande circulation.

[Vigilance] Le myocarde est plus musclé à gauche qu'à droite : le ventricule gauche est plus épais. En effet, la pression nécessaire pour envoyer le sang du cœur aux poumons (petite distance) est inférieure à celle nécessaire pour l'envoyer jusqu'aux extrémités du corps et maintenir la pression artérielle : le cœur gauche doit pomper plus fort.

Si le cœur ne pompe pas assez fort, c'est une **insuffisance cardiaque** : les organes périphériques et les extrémités sont mal perfusés. Selon les notes, si c'est le cœur gauche qui pompe mal, cela entraîne au niveau de la tête des « anémies » et des accidents vasculaires cérébraux, et aux extrémités des nécroses ; si c'est le cœur droit, cela entraîne un engorgement du poumon.

[Incertain] « Anémies » est probablement une erreur de prise de notes pour « ischémies » (défaut de perfusion).

[Correction] Selon les sources (et selon la suite des notes, partie « Système anti-reflux »), c'est l'insuffisance cardiaque gauche qui entraîne une congestion pulmonaire (pouvant aller jusqu'à l'œdème aigu du poumon) ; l'insuffisance cardiaque droite entraîne des œdèmes des membres inférieurs et une congestion veineuse systémique.

La cavité gauche est plus musclée, même si elle est plus petite, car la pression d'éjection y est beaucoup plus importante. Chiffres donnés dans les notes : pression dans l'artère pulmonaire d'environ 30 à 40 millimètres de mercure ; pression artérielle systolique du ventricule gauche « entre 10 et 12 millimètres de mercure », et « vers 14, c'est limite pathologique ».

[Correction] Les valeurs « 10 à 12 » et « 14 » sont des centimètres de mercure et non des millimètres de mercure : la pression systolique du ventricule gauche (égale à la pression artérielle systolique) est d'environ 120 millimètres de

mercure (12 centimètres de mercure), et 140 millimètres de mercure (14 centimètres de mercure) correspond au seuil de l'hypertension artérielle.

[Vigilance] Pour l'artère pulmonaire, la valeur du cours (30 à 40 millimètres de mercure) est conservée ; les sources de sémiologie donnent une pression artérielle pulmonaire systolique normale d'environ 25 ± 4 millimètres de mercure (moyenne normale inférieure à 20). À retenir : la circulation pulmonaire est à basse pression, la circulation systémique à haute pression.

Lorsqu'une **artère coronaire est bouchée**, elle ne perfuse plus bien le muscle, qui se nécrose : une portion du muscle se contracte mal. Il peut alors survenir une **perforation** ou une **dilatation cardiaque**.

Si le cœur est trop musclé, c'est la **cardiomyopathie hypertrophique** : le cœur est « à l'étroit » et envoie de toutes petites quantités de sang.

[Incertain] Les notes ajoutent que cela « arrive aux gens qui font beaucoup de sport sans faire de cardio » : affirmation non confirmée ; la cardiomyopathie hypertrophique est classiquement une maladie le plus souvent génétique, à distinguer de l'adaptation du cœur de l'athlète. À vérifier avec l'enseignant.

1. Épaisseurs du cœur

La paroi du cœur comporte 3 épaisseurs, de l'intérieur vers l'extérieur :

- l'**endocarde**, qui tapisse les valves et toutes les cavités du cœur ; son endothélium évite que le sang coagule à son contact ;
- le **myocarde**, muscle très épais ;
- l'**épicarde**, qui est le feuillet viscéral du péricarde.

Pathologie — endocardite infectieuse : une bactérie entre par une porte d'entrée de l'organisme (selon les notes, souvent un foyer digestif ou une tumeur du côlon), circule dans le sang, s'accroche sur les valves et s'y accumule en formant un noyau. Les bactéries finissent par détruire les valves ; les cordages peuvent se rompre : c'est une urgence (insuffisance valvulaire aiguë), il faut remplacer la valve. Cela peut aller jusqu'à la greffe cardiaque.

[Hors cours] Les portes d'entrée les plus classiques sont bucco-dentaires et cutanées ; une origine digestive est évoquée en particulier avec certains streptocoques associés aux tumeurs du côlon, qu'il faut alors rechercher.

2. Système anti-reflux

Lorsque le cœur droit se contracte, les petits clapets appelés valvules (que le professeur compare à des portes de saloon) pourraient se rouvrir dans l'autre sens : le sang serait alors éjecté à la fois dans l'artère pulmonaire et dans l'atrium droit, ce qui n'est pas l'objectif. Pour l'éviter, il existe un **système anti-reflux**.

Valves atrio-ventriculaires (à droite comme à gauche) : des **cordages fibreux** retiennent les valvules. Le muscle cardiaque présente de petites extensions musculaires, les **piliers** ou **muscles papillaires**, qui sont une extension du myocarde. Ils donnent attache aux cordages fibreux (qui, eux, ne sont plus du muscle) ; ces cordages retiennent les clapets au moment de la contraction du cœur. Ainsi, lors de la systole, le sang se dirige vers les voies d'éjection et ne retourne pas en arrière. **[Insistance d'un intervenant]** (noté « QCM ++ » dans les notes).

En cas d'**infarctus du myocarde**, les piliers peuvent se nécroser, ce qui entraîne une **rupture des cordages** : c'est mortel et très violent.

Si le sang refluait à droite, l'atrium droit gonflerait et le sang refluerait dans les veines caves, entraînant un **œdème de la face et des jambes** : c'est l'insuffisance cardiaque droite. En cas d'**insuffisance mitrale**, le sang est repoussé dans l'atrium gauche, donc vers les poumons : c'est l'**œdème aigu du poumon**. Le patient a le poumon engorgé, il étouffe et rejette un sang mousseux (mélange de sang et de sécrétions pulmonaires).

[Correction] Les notes écrivent que le patient « vomit » ce sang mousseux : il s'agit d'expectorations (crachats) mousseuses et rosées, venant des voies respiratoires.

Valves artérielles : d'autres valves assurent la continence entre le ventricule gauche et l'aorte, et entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Elles sont différentes : elles sont formées de **3 valvules semi-lunaires** (et non de cuspides reliées à des cordages). Le terme semi-lunaire vient de leur forme de demi-lune en coupe latérale. Pour être continentes, elles utilisent un mécanisme différent des cordages : leur **bord libre est épaissi par un nodule fibreux central**. Lors de la fermeture, les valvules butent les unes contre les autres grâce à ce nodule, et pendant la diastole le sang ne peut pas revenir en arrière.

[Vigilance] Bien retenir : pour les orifices atrio-ventriculaires, le système anti-reflux est assuré par les muscles papillaires et les cordages ; pour les gros vaisseaux (aorte, artère pulmonaire), il est assuré par un petit bourrelet (nodule fibreux) au bord libre des valvules.

Pathologie — infarctus : si une artère coronaire est bouchée, le myocarde se délite ; une partie des muscles papillaires (irrigués par les artères coronaires) ne se contracte plus et peut se nécroser. Les cordages se détachent des valves, ce qui entraîne des reflux pouvant aboutir à une **insuffisance cardiaque globale**. C'est elle qui provoque le décès, et non l'infarctus lui-même. Normalement, lors de la systole, le sang part dans l'aorte ; en cas d'insuffisance mitrale, le système anti-reflux de la valve mitrale ne fonctionne plus bien et le sang reflue dans l'atrium.

B. Schéma anatomique

1. Cavités cardiaques droites

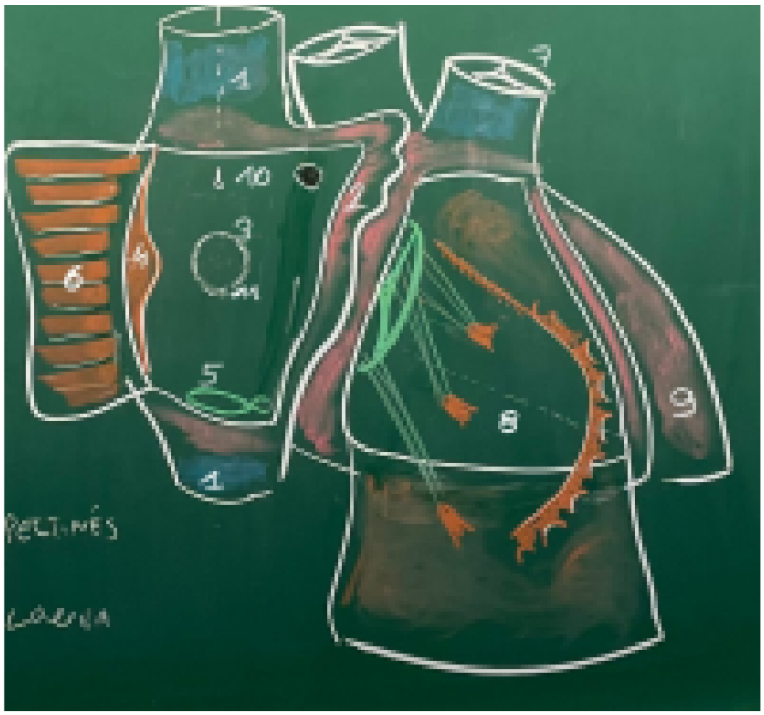


Figure — notes, partie 1, page 8

Description du schéma (notes, partie 1, page 8) : cavités droites ouvertes : les faces supérieures du myocarde ont été ouvertes puis rabattues sur le côté ; l'atrium droit et l'infundibulum sont ouverts. 1 : **veines caves supérieure et inférieure** (bleu, en haut et en bas) ; 2 : **auricule droite** ; 3 : **atrium droit** ; 4 : **tubercule interveineux** (de Lower) ; 5 : **anneau fibreux** ; 6 : ouverture de l'atrium droit, montrant le myocarde à l'extérieur et, à l'intérieur, les **muscles pectinés** (bandes orange en peigne, mention « pectinés ») ; 7 : **infundibulum** ; 8 : **ventricule droit**, avec les cordages en vert et la trabécule en orange ; 9 : **ventricule gauche** ; 10 : **orifice de l'auricule droite** (point noir). **[Correction] La légende des notes écrit « tubercule intraveineux » : il s'agit du tubercule interveineux.**

La légende 10 précise que l'orifice de l'auricule droite servait lors des rétrécissements tricuspidiens : on dilatait avec les doigts l'orifice atrio-ventriculaire. Aujourd'hui cela ne sert plus guère, car on remplace la valve par une valve biologique (« recouverte d'endocarde de porc » selon les notes).

[Hors cours] Les valves biologiques (bioprothèses) sont le plus souvent des valves de porc ou des valves fabriquées en péricarde de veau ; l'expression « recouverte d'endocarde de porc » des notes est approximative.

a) Atrium droit

Sur le schéma, l'atrium est un peu disproportionné. Il est de forme **ovoïde** (tube allongé), avec grossièrement **4 faces**, un pôle crânial, un pôle caudal et un grand axe vertical.

Les veines caves se jettent pleinement dans l'atrium droit : la **veine cave supérieure** dans la **face supérieure** et la **veine cave inférieure** dans la **face inférieure**. Vu par en dessous, il n'y a **pas de continence (pas de clapet)** au sein de l'atrium droit. Cependant, l'arrivée de la veine cave inférieure dans l'atrium droit est marquée par un petit relief formant une « bague » : c'est un **anneau fibreux** qui forme une **valve non continente**.

[Hors cours] Ce repli de l'orifice de la veine cave inférieure est classiquement appelé valvule d'Eustache.

Toujours à la face inférieure, on retrouve un autre anneau fibreux : l'**ostium du sinus coronaire**. Les **veines du cœur** ne se jettent pas dans les veines caves mais directement dans l'atrium droit, immédiatement à gauche de l'orifice de la veine cave inférieure.

[Hors cours] L'orifice du sinus coronaire porte classiquement une petite valvule, la valvule de Thébésius.

À la **face antérieure**, de nombreux petits muscles forment la paroi de l'atrium ; ils ressemblent plus ou moins à un peigne : ce sont les **muscles pectinés** **[Insistance d'un intervenant]** (noté « QCM ++ »). Ils servent à pousser le sang de l'atrium droit vers le ventricule droit.

La **face postérieure** correspond au **septum interatrial** (« septum atrio-atrial » dans les notes). Au fond, on observe un petit relief qui est loin d'être anodin : le **limbe de la fosse ovale**.

Pendant la **vie fœtale**, on ne respirait pas par les poumons : le sang oxygéné de la mère arrivait dans l'atrium droit et passait directement dans l'atrium gauche, sans passer par la circulation pulmonaire. C'est la **communication interatriale**. La circulation pulmonaire s'est mise en marche à la naissance, et c'est à ce moment que la communication interatriale s'est interrompue. L'orifice est alors remplacé par un petit **résidu fibreux**, qui n'est pas du muscle : le système cardionecteur ne peut donc pas passer par là.

Pathologie : dans certains cas, la communication interatriale persiste (**persistance de la communication interatriale**). Elle entraîne des troubles de la fonction cardiaque, qui peuvent aboutir à une insuffisance cardiaque si elle n'est pas traitée. Elle se détecte facilement car elle est symptomatique, par exemple par un **souffle cardiaque** (bruit pathologique du cœur, surajouté au battement). On ne l'opère pas : elle est traitée par les cardiologues, qui remontent par voie **endovasculaire** (par le système veineux et artériel) pour boucher l'orifice.

Le septum interatrial, et les septums en général, ne sont pas symétriques. Les cavités droites sont un peu plus grandes que les cavités gauches : à cause de cette petite disparité, une partie du septum sépare l'atrium droit du ventricule gauche. On a donc le septum interatrial, le septum interventriculaire et le **septum atrio-ventriculaire**, entre l'atrium droit et le ventricule gauche : il n'y a pas de symétrie.

Comme reliefs de l'atrium droit, on a donc vu les muscles pectinés et la fosse ovale. On observe aussi une **crête terminale**, qui rejoint les veines caves supérieure et inférieure. Elle s'épaissit en un petit tubercule, le **tubercule interveineux**, décrit par Lower (**[Dit à l'oral]** : le nom de Lower n'est pas à savoir). Ce tubercule est un petit relief qui sert à orienter le sang à son arrivée.

Il existe également, au niveau de l'auricule, un petit orifice : l'**ostium auriculaire**. **Pathologie :** avant la maîtrise de la circulation extracorporelle, on ne pouvait pas faire de chirurgie à cœur ouvert ; en cas de rétrécissement de l'orifice atrio-ventriculaire, le chirurgien entrait par cet ostium et dilatait manuellement la valve.

b) Ventricule droit

Le ventricule droit a une forme de **pyramide**. Il possède **3 faces** : la **face septale**, qui fait le mur avec le ventricule gauche, une **face antérieure** et une **face inférieure**, qui repose sur le diaphragme. Il est plus musclé que l'atrium ; on y trouve des **trabécules charnues**.

L'orifice atrio-ventriculaire droit est fermé par la **valve tricuspide**.

[Vigilance] Selon les notes, la valve de l'orifice atrio-ventriculaire droit (tricuspide, 40 millimètres) est plus grosse que la valve mitrale (gauche).

[Correction] Les notes de la partie 1 donnent 35 à 40 millimètres pour la valve mitrale, alors que la partie 2 et le dessin du tableau donnent 30 à 35 millimètres. Les sources d'anatomie donnent un orifice mitral de 30 à 35 millimètres et un orifice tricuspide de 35 à 40 millimètres environ. Version retenue : mitrale 30 à 35 millimètres, tricuspide environ 40 millimètres (plus grosse que la mitrale).

Il y a donc bien **3 faces et 3 cuspides**. Sur chaque face, on voit l'émergence de **muscles papillaires** : il existe **3 groupes de muscles papillaires**, un pour les cordages de chaque cuspide (notées antérieure, inférieure et supérieure dans les notes) ; ce sont les 3 petites bosses au bout des cordages. Ils donnent attache aux cordages des valves.

[Incertain] Dénomination des cuspides tricuspides non confirmée : les sources décrivent les cuspides antérieure (dite aussi supérieure), septale et postérieure (dite aussi inférieure), avec des muscles papillaires antérieur, postérieur (inférieur) et septal. À vérifier avec l'enseignant.

Sur la face septale, on observe la **crête supraventriculaire**, la plus grande trabécule charnue. C'est un relief archaïque qui fait un pont entre l'avant et l'arrière et se termine sur un muscle papillaire. Elle s'épaissit, avec de petits ponts de muscle accrochés à la paroi, pour former un gros trabécule : la **trabécule septo-marginale** **[Insistance d'un intervenant]** (le professeur insiste beaucoup), qui fait un chemin depuis le septum, sur la face inférieure, jusqu'à la face antérieure, où elle rejoint les muscles papillaires antérieurs.

[Correction] Les notes appellent ce relief « crête terminale / supra-ventriculaire » : la crête terminale appartient à l'atrium droit (voir plus haut) ; dans le ventricule droit, il s'agit de la crête supraventriculaire.

Aucun relief n’est anodin dans le cœur. Cette trabécule est sous-tendue par le passage d'un faisceau du système cardionecteur, constitué de **tissu nodal**, qui conduit l'influx dans le cœur : elle contient la **branche droite du faisceau atrio-ventriculaire**. Il existe peu d'autres reliefs.

[Vigilance] Les notes parlent d'« influx nerveux » : l'influx cardiaque est électrique et conduit par des cellules musculaires cardiaques spécialisées (tissu nodal), pas par des nerfs.

On retrouve aussi quelques reliefs musculaires dans le ventricule droit : ce n'est pas aussi musclé que le côté gauche, mais il y en a tout de même, notamment quelques petits muscles qui se détachent de manière spécifique sur chaque face.

2. Cavités cardiaques gauches

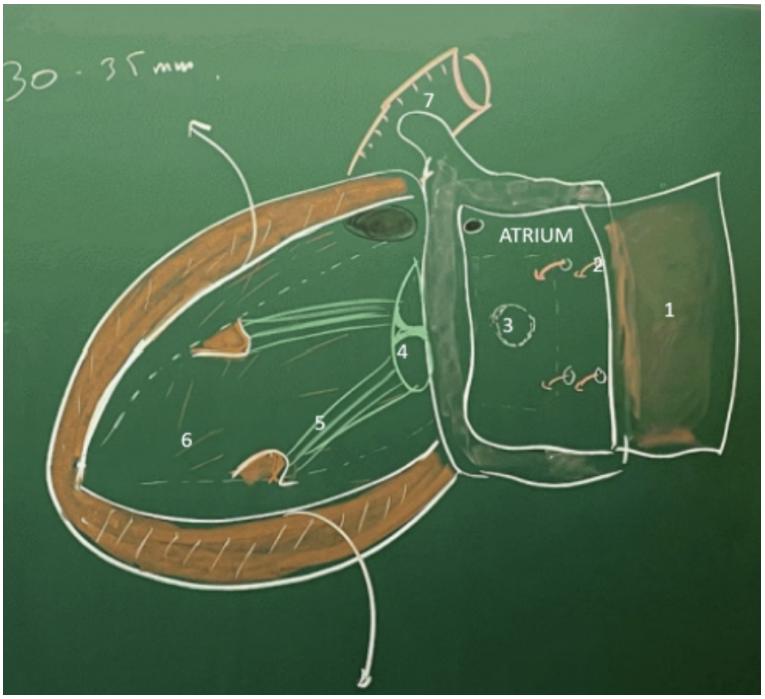


Figure — notes, partie 2, page 1

Description du schéma (notes, partie 2, page 1) : cavités gauches ouvertes : l'atrium gauche (à droite du dessin) et le ventricule gauche, fendu en deux et écarté en haut et en bas. 1 : feuillet d'ouverture créé pour voir l'intérieur de l'atrium ; 2 : **veines pulmonaires** (petits orifices) ; 3 : **foramen ovale** ; 4 : **orifice mitral** ; 5 : **cordages fibreux** ; 6 : **trabécule charnue** ; 7 : **aorte**. Mention écrite en haut à gauche : « 30-35 mm » (diamètre de l'orifice mitral). La paroi musculaire du ventricule est en marron ; 2 flèches montrent l'écartement des 2 moitiés.

a) Atrium gauche

Il y a peu de choses à dire sur l'atrium gauche. Il reçoit l'abouchement des **4 veines pulmonaires**, qui ramènent le sang oxygéné. On observe aussi un **orifice pour l'auricule gauche**. Il n'y a pas vraiment de **muscles pectinés** par rapport à droite : ce n'est pas du tout aussi charnu. On voit aussi le **septum interatrial** et le **foramen ovale**.

[Hors cours] Côté gauche, la trace de la fosse ovale correspond à un repli semi-lunaire sur le septum interatrial.

b) Ventricule gauche

Sur le schéma, le **ventricule gauche** est fendu en deux, avec un écartement en haut et en bas. On y voit la **face septale** au fond et 2 bords : un **bord antérieur** et un **bord postérieur**. Selon les notes, on a aussi « le même relief que de l'autre côté », le relief de la fosse ovale. Le ventricule gauche est **très charnu**, avec beaucoup de **trabécules**, car il est très musclé et puissant.

[Incertain] La fosse ovale appartient au septum interatrial ; sa mention dans la description du ventricule gauche correspond probablement à ce qui est visible depuis l'atrium gauche sur le dessin.

[Non abordé cette année] Le ventricule droit envoie le sang à une pression de 30 millimètres de mercure (petite pression), alors que le ventricule gauche l'envoie à une très grande pression, notée « 14 millimètres de mercure ». Cette pression élevée est nécessaire pour que les pieds soient aussi bien vascularisés que les parties du corps proches du cœur.

[Correction] « 14 » correspond à 14 centimètres de mercure, soit 140 millimètres de mercure (voir plus haut) ; une pression de 14 millimètres de mercure serait inférieure à celle du ventricule droit.

Il existe évidemment un orifice de sortie, l'**orifice aortique** (sur lequel le professeur ne s'attarde pas), puis le sang passe dans l'aorte et est redistribué.

L'**orifice atrio-ventriculaire gauche** mesure entre **30 et 35 millimètres**. Il est fermé par 2 valvules (il est donc **bicuspide**) : c'est la **valve mitrale**, avec une cuspide inférieure et une cuspide supérieure selon les notes. Le système anti-reflux est formé des **cordages** et des **muscles papillaires** situés sur chaque bord (antérieur et postérieur).

[Incertain] Les sources décrivent classiquement une cuspide antérieure (grande valve) et une cuspide postérieure (petite valve) ; la dénomination « inférieure / supérieure » des notes est à vérifier avec l'enseignant.

Au niveau de l'aorte, il existe **3 valvules semi-lunaires** pour le mécanisme anti-reflux : pas de système de cordages, mais leur forme semi-lunaire associée au nodule fibreux du bord libre empêche qu'elles s'ouvrent dans l'autre sens.

Lorsqu'on écoute le cœur au stéthoscope, le bruit entendu correspond, selon le cours, au claquement des cordages (voir la remarque [Vigilance] de l'introduction). **Un bruit supplémentaire est anormal.** Par exemple, un **souffle** peut traduire une **insuffisance mitrale** (très fréquente) : la valve est légèrement incontinente. Autre exemple, en cas de **rétrécissement aortique**, il se produit au moment de la systole un frottement du sang contre la valve au moment de l'éjection.

[Hors cours] Le rétrécissement aortique donne classiquement un souffle systolique d'éjection ; l'insuffisance mitrale un souffle systolique de régurgitation.

IV. Péricarde

Le **péricarde** est l'enveloppe du cœur, sa **protection fibro-séreuse** (« péri » = autour, « carde » = cœur). Le cœur est situé dans le thorax et bénéficie aussi d'une protection musculaire et osseuse (la cage thoracique), car il ne supporte pas les chocs.

L'organisme compte **3 séreuses** (ou « 3 et demie ») : le **péritoine**, la **plèvre** et le **péricarde** (la vaginale du testicule étant la « demie »). Les séreuses sont des tissus qui **sécrètent et absorbent du liquide**, ce qui permet le glissement. Par convention, les séreuses sont représentées en violet.

Le cœur est composé de 3 couches :

- l'**endocarde** : partie la plus interne, qui tapisse l'ensemble des cavités cardiaques ainsi que les valves et les cordages ; il est en continuité avec l'endothélium des vaisseaux (prolongement de l'endothélium vasculaire). Ce revêtement épithélial est important : si le sang était directement au contact du muscle, il y aurait un effet **thrombogène** et des caillots se formeraient. Il conserve donc le sang liquide et empêche les thromboses. Lors d'une pathologie infectieuse, les bactéries peuvent diffuser de manière chronique (bactériémie) et venir se greffer sur les valves : c'est l'**endocardite**, à rechercher chez une personne qui présente une **fièvre prolongée inexpliquée** ;
- le **myocarde** : couche moyenne, qui fait l'épaisseur même du cœur ; c'est le muscle cardiaque, surtout épais à gauche. Il y a beaucoup plus de muscle dans les ventricules que dans les « auricules » (notes) ;
- le **péricarde** : couche la plus externe, composée de **3 épaisseurs (3 feuillets)** **[Insistance d'un intervenant]** (noté « +++ »).

[Incertain] « Auricules » est probablement à comprendre ici comme « atriums ».

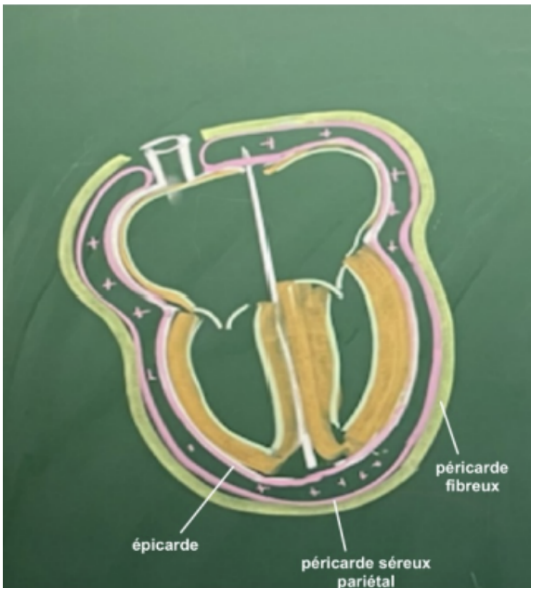


Figure — notes, partie 2, page 3

Description du schéma (notes, partie 2, page 3) : coupe du cœur entouré de ses enveloppes. Le myocarde est en jaune-marron ; autour de lui, le **péricarde séreux** est dessiné en rose (violet clair) avec ses 2 feuillets : l'**épicarde** (feuillet viscéral, contre le myocarde) et le **péricarde séreux pariétal**, séparés par un fin espace ; le tout est entouré par le **péricarde fibreux** (vert pâle), couche externe épaisse. En haut, les feuillets se replient autour des gros vaisseaux.

Le péricarde comprend :

- un **double feuillet séreux**, en continuité : l'**épicarde** = **péricarde (séreux) viscéral**, première couche au contact du myocarde, sous laquelle cheminent les artères coronaires ; et le **péricarde (séreux) pariétal**, collé à la paroi et au contact du péricarde fibreux qui l'entoure ;
- une couche plus externe **fibreuse**, le **péricarde fibreux** : beaucoup plus épaisse et solide, elle a une fonction **protectrice et fixatrice** du cœur.

Schéma récapitulatif des notes (réécrit en texte) : paroi du cœur = endocarde, myocarde et péricarde ; péricarde = double couche séreuse (péricarde viscéral et péricarde pariétal) + couche externe fibreuse (péricarde fibreux).

L'épicarde (péricarde séreux viscéral) et le péricarde séreux pariétal sont séparés par une **cavité virtuelle**, contenant une fine couche de liquide. Les feuillets glissent grâce à ce film liquidien, sécrété et réabsorbé en permanence. La continuité de ce double feuillet séreux est à l'origine des **zones de réflexion** du péricarde.

Le péricarde séreux est ainsi le siège de pathologies :

- les **péricardites** : selon les notes, hypersécrétion de liquide dans la cavité virtuelle ; or le péricarde fibreux ne peut pas se distendre, donc le cœur s'écrase et n'arrive plus à fonctionner (hypotension, chute des pressions artérielles systolique et diastolique, syncope). À l'auscultation, on entend un bruit de **« pas dans la neige »**. Il faut faire une **ponction péricardique en urgence** ;
- l'**hémopéricarde**, présenté dans les notes comme synonyme de tamponnade : dû à un traumatisme (accident de la voie publique), une artère du cœur saigne dans la cavité péricardique ; le cœur se fait écraser par son propre sang. Il faut ponctionner pour éviter la mort.

[Correction] Les notes écrivent « l'épicarde fibreux ne peut pas se distendre » : c'est le péricarde fibreux qui est inextensible (l'épicarde est un feuillet séreux).

Elles écrivent aussi « cavité péricardite » : il s'agit de la cavité péricardique.

[Correction] Hémopéricarde et tamponnade ne sont pas synonymes : l'hémopéricarde est la présence de sang dans la cavité péricardique ; la tamponnade est la compression du cœur, avec retentissement hémodynamique, par un épanchement péricardique quel qu'il soit (sang, liquide, pus). L'hémopéricarde est une cause de tamponnade.

[Hors cours] La péricardite est d'abord une inflammation des feuillets du péricarde, avec ou sans épanchement ; le bruit de « pas dans la neige » (ou de « cuir neuf ») est le frottement péricardique. La ponction en urgence concerne l'épanchement compressif (tamponnade) ; elle se fait par voie sous-xiphoïdienne, guidée par l'échographie.

*Dans le ventre, le péritoine fait glisser l'intestin et lui permet de se mouvoir (péristaltisme). Dans le thorax, le péricarde permet au cœur de battre sans la moindre résistance. Le cœur y est quasiment **libre**, simplement attaché par l'arrière, avec très peu de frottements. Le péricarde a d'abord une fonction de protection vis-à-vis des frottements, mais aussi une fonction de protection et de fixation de l'organe.*

Le péricarde enveloppe le cœur **jusqu'à l'origine des gros vaisseaux (comprise)**.

Embryologie [Dit à l'oral] (pas à l'examen, mais utile pour la compréhension)



Figure — notes, partie 2, page 4

Description du schéma (notes, partie 2, page 4) : en haut, le tube cardiaque embryonnaire horizontal, avec à gauche le pôle veineux (« PV ») et à droite le pôle artériel (« PA ») ; les feuillets séreux du péricarde sont dessinés en violet autour du tube ; le trait vert représente le feuillet fibreux et, en dessous, le trait orange horizontal représente le futur diaphragme. En bas, le même cœur après plicature : les pôles artériel et veineux se retrouvent en haut, côte à côte, entourés par les replis du péricarde, au-dessus du diaphragme (orange).

À l'état embryonnaire, le cœur est un **tube** qui donnera les cavités cardiaques, avec une entrée de sang veineux et une sortie de sang artériel. Il forme **2 pôles** :

- le **pôle veineux**, qui deviendra les veines caves et les veines pulmonaires ;
- le **pôle artériel**, qui donnera les artères pulmonaires et l'aorte.

Le péricarde existait déjà : on retrouve le double feuillet avec une petite cavité ; l'un est appliqué contre le viscère (le **feuillet viscéral**), l'autre est à distance et ferme le sac (le

feuillet pariétal).

Il y a donc dans le péricarde une enveloppe avec **2 lignes de réflexion** des feuillets pariétal et viscéral, qui forment des replis : un repli au niveau du **pôle veineux** et un repli au niveau du **pôle artériel**.

Puis le cœur s'est **plié en 2**, emportant les pôles artériel et veineux. Le pôle veineux s'est divisé en 2 veines caves et 4 veines pulmonaires ; le pôle artériel est resté accolé, donnant l'aorte et le tronc pulmonaire. Le péricarde a suivi la torsion du cœur jusqu'à atteindre la forme qu'on lui connaît.

A. Lignes de réflexion péricardiques [Insistance d'un intervenant]

Il faut imaginer que les 2 schémas (vue antérieure et vue postérieure) n'en font qu'un : pour dessiner les lignes de réflexion, le professeur passe d'un schéma à l'autre, car il suit un « parcours ».

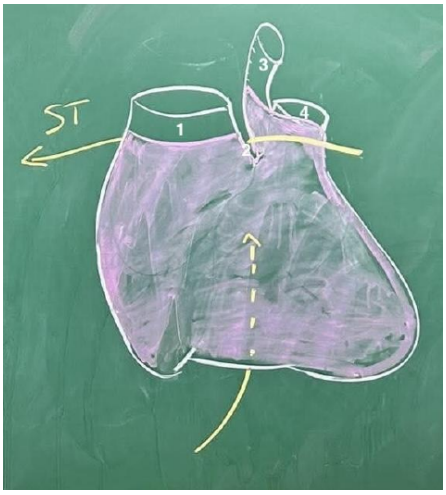


Figure — notes, partie 2, page 4

Description du schéma (notes, partie 2, page 4) : vue antérieure du cœur recouvert de péricarde (violet), les lignes de réflexion étant en rose plus appuyé. 1 : **veine cave supérieure** ; 2 : **auricule droite** (repère non visible sur la photographie) ; 3 : **aorte** ; 4 : **infundibulum des artères pulmonaires**. La flèche jaune « ST » passe derrière l'aorte et le tronc pulmonaire : c'est le **sinus transverse**. La flèche jaune en pointillés, en bas, indique le passage du doigt vers l'arrière du cœur. La veine cave inférieure n'est pas visible en vue antérieure, car elle est située plus en arrière.

En avant du cœur, la représentation des lignes de réflexion est relativement simple. La **répartition du péricarde est plus facile au niveau du pôle artériel** (aorte et artères pulmonaires), du fait de la proximité de ces vaisseaux : le péricarde forme une enveloppe au niveau de leur origine.

- **Pôle veineux** : veines pulmonaires, veine cave inférieure et veine cave supérieure (la réflexion du péricarde se fait autour de toutes ces veines, même si elles ne sont pas regroupées au même endroit) ;
- **Pôle artériel** : aorte et artères pulmonaires.



Figure — notes, partie 2, page 5

Description du schéma (notes, partie 2, page 5) : vue postérieure du cœur recouvert de péricarde (violet), lignes de réflexion en rose plus appuyé (contours). 1 : **veines pulmonaires** (4), qui se jettent dans l'atrium gauche ; 2 : **artères pulmonaires** (2) ; 3 : **aorte** ; 4 : **veine cave supérieure** ; 5 : **veine cave inférieure**. Une flèche jaune monte dans le cadre formé par les 4 veines pulmonaires : mention « sinus oblique ». Une autre flèche jaune, en haut à gauche, passe sous les artères (sinus transverse).

Cette vue montre mieux les **2 lignes de réflexion** :

- une ligne de réflexion **continue** qui enveloppe les **4 veines pulmonaires** ainsi que les **veines caves** ;
- une ligne de réflexion **continue** entre l'**aorte** et l'origine des **artères pulmonaires** (*comme un col de chemise*).

Les zones non recouvertes de péricarde sont les **zones de réflexion**, c'est-à-dire les zones où le péricarde viscéral se retourne pour devenir le péricarde pariétal (zones de repli).

[Insistance d'un intervenant] Au cours de cette description, le professeur a beaucoup insisté sur la **continuité des lignes de réflexion**.

[Vigilance] « Continue » signifie que chaque ligne forme un tracé fermé, sans interruption. Les 2 lignes (artérielle et veineuse) restent bien distinctes l'une de l'autre : selon les sources, le sinus transverse passe entre elles.

Formation détaillée des 2 lignes de réflexion

Pôle artériel : on observe le petit « col » du péricarde au niveau du pôle artériel. La ligne de réflexion s'insère **en bec de flûte** sur l'aorte ; elle descend et enveloppe le tronc des artères pulmonaires ainsi que l'aorte.

Pôle veineux : dans la suite du parcours, la ligne se situe autour des veines caves et des veines pulmonaires. Les veines sont très écartées, ce qui rend le tracé complexe : il faut une ligne de réflexion qui englobe tous ces vaisseaux (selon les notes, les veines ne sont pas recouvertes de péricarde).



Figure — notes, partie 2, page 5

Description du schéma (notes, partie 2, page 5) : même vue postérieure que la figure précédente, avec de petites flèches rouges ajoutées par les auteurs des notes pour montrer l'ordre dans lequel le professeur a dessiné la ligne de réflexion du pôle veineux autour des veines caves (4 et 5) et des 4 veines pulmonaires (1).

Ordre du tracé de la ligne de réflexion du pôle veineux : elle débute à la face antérieure et fait le tour de la veine cave supérieure. On la retrouve à la face postérieure, où elle descend envelopper la veine pulmonaire supérieure droite, puis la veine pulmonaire supérieure gauche. Elle descend ensuite envelopper la veine pulmonaire inférieure gauche, en fait le tour et remonte en sens inverse. Elle va ensuite vers la veine pulmonaire supérieure droite et redescend faire le tour de la veine pulmonaire inférieure droite. L'ensemble se termine au niveau de la veine cave inférieure, dont elle fait aussi le tour.

Les **attaches du cœur** dans le péricarde sont les **2 pôles, artériel et veineux**. Il existe un lieu de passage entre les 2 pôles.

Ces lignes de réflexion, qui accrochent le péricarde viscéral au péricarde pariétal, constituent ce que l'on appelle le **mésocarde** : c'est ainsi que le cœur est accroché.

B. Sinus du péricarde

Si l'on ouvre un thorax de face, on ne tombe pas tout de suite sur le cœur mais d'abord sur le **péricarde fibreux**, couche la plus externe, qui enveloppe l'ensemble du péricarde séreux. Ce péricarde fibreux est **inextensible**, blanchâtre, dur et épais ; il a un rôle mécanique de protection du cœur.



Figure — notes, partie 2, page 6

Description du schéma (notes, partie 2, page 6) : cœur enveloppé par le **péricarde fibreux** (contour vert pâle), avec les gros vaisseaux qui en sortent en haut. Une petite fenêtre ovale a été ouverte dans le péricarde fibreux, laissant voir la couche sous-jacente (en violet).

Si l'on fait une petite ouverture dans le péricarde fibreux, on tombe sur le **péricarde séreux pariétal**, collé au péricarde fibreux, puis sur le **péricarde séreux viscéral** et enfin sur le **cœur**.

Si l'on passe le doigt dans ce trou, on tombe dans la **grande cavité péricardique**, qui permet de passer les doigts, voire de prendre le cœur dans la main, et d'aller glisser le doigt en arrière jusqu'au **sinus oblique du péricarde**. La grande cavité péricardique permet ainsi de passer les doigts à droite comme à gauche, de la face antérieure jusqu'à la face postérieure du cœur, sans jamais buter contre un obstacle (sauf très loin, contre les parois du sinus oblique).

Le sinus oblique est dans le péricarde séreux, entre les 2 feuillets séreux.

Ces lignes de réflexion ont un **intérêt clinique** : les chirurgiens cardiaques peuvent faire des manœuvres de **clampage**, notamment en cas de chirurgie avec **circulation extracorporelle**. Les lignes de réflexion délimitent des zones où les chirurgiens peuvent passer les doigts dans le péricarde après une sternotomie : ce sont les **sinus**. Il en existe plusieurs :

- le **sinus oblique** (flèche orange en vue postérieure selon les notes) correspond au « trou » dans le cadre des veines pulmonaires, à la face postérieure. En remontant le doigt derrière le cœur, on bute dessus. Il est situé **en arrière du cœur, entre les 4 veines pulmonaires** ;
- le **sinus transverse** (flèche jaune en vue antérieure), entre les feuillets péricardiques, entoure les **gros vaisseaux artériels** (aorte et tronc pulmonaire). On peut y passer le doigt. Il se situe **entre le pôle artériel et la veine cave supérieure**.

[Hors cours] Le sinus oblique est aussi appelé cul-de-sac de Haller : c'est un cul-de-sac de la cavité péricardique en arrière de l'atrium gauche. Le sinus transverse est aussi appelé sinus de Theile : c'est un passage entre les pédicules artériel et veineux, qui permet d'introduire un doigt entre le pédicule artériel et la face antérieure des atriums. Sur les photographies des notes, la flèche du sinus oblique est dessinée en jaune.

V. Coupe latérale et coupe axiale

A. Coupe latérale

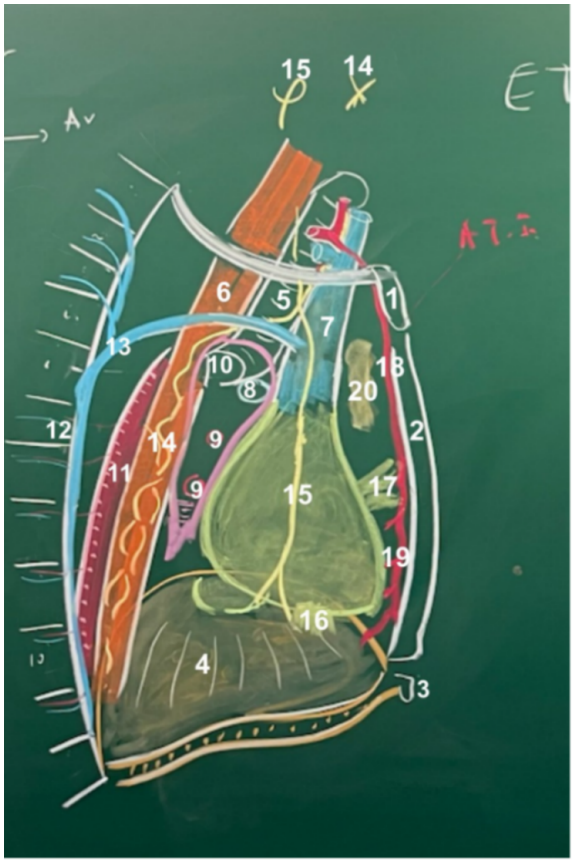


Figure — notes, partie 2, page 7

Description du schéma (notes, partie 2, page 7) : coupe sagittale (latérale) du thorax passant par le cœur, l'avant étant à droite du dessin. 1 : **manubrium sternal** ; 2 : **corps sternal** ; 3 : **processus xiphoïde** ; 4 : **diaphragme**, muscle plat en forme de coupole ; 5 : **trachée** (bifurcation au niveau de la 5e vertèbre thoracique) ; 6 : **œsophage** ; 7 : **veine cave supérieure**, en avant de la trachée, formée par la réunion des troncs brachio-céphaliques ; 8 : **artère pulmonaire droite** ; 9 : **veines pulmonaires** ; 10 : **bronche** ; 11 : **aorte descendante** (fistule possible avec l'œsophage) ; 12 : **artères et veines intercostales** ; 13 : **crosse de la veine azygos**, qui se jette dans la veine cave supérieure ; 14 : **nerf vague** (10e paire de nerfs crâniens) ; 15 : **nerf phrénique** (pour la respiration), qui descend le long de la veine cave et chemine le long du bord droit du cœur (noté « ++ ») ; 16 : **ligaments phréno-péricardiques** ; 17 : **ligaments sterno-péricardiques** ; 18 : **artère thoracique interne** (ou artère mammaire interne), branche de l'artère subclavière, lieu de pontage (mention « ATI ») ; 19 : **artère péricardo-phrénique**, branche de l'artère thoracique interne ; 20 : **résidu adipeux du thymus**. Regroupements : 5 + 6 = **filière aéro-digestive** ; 8 + 9 + 10 = **pédicule pulmonaire**, entouré par la plèvre (en rose) au niveau du **hile pulmonaire**. Le cœur et le péricarde sont en jaune-vert, l'aorte en orange, les veines en bleu.

Le **diaphragme**, à centre tendineux, ferme le thorax (en chirurgie digestive, on voit le cœur battre à travers le diaphragme). Les voies aériennes : la **trachée** se divise en bronches au niveau de la **5e vertèbre thoracique** (bifurcation trachéale).

En **proximité immédiate**, **en arrière du cœur et de la trachée**, on trouve l'**œsophage**.

La **veine cave supérieure** reçoit le sang des troncs brachio-céphaliques et se jette dans l'atrium droit. L'**aorte descendante**, qui fait suite à l'arc aortique, distribue les **artères intercostales**.

Selon les notes, « derrière la trachée », on trouve les veines pulmonaires et l'artère pulmonaire, qui constituent le **pédicule pulmonaire** et permettent le retour du sang oxygéné vers le cœur.

[Incertain] Le pédicule pulmonaire est plutôt latéral (au hile de chaque poumon) que « derrière la trachée », et seules les veines pulmonaires ramènent le sang oxygéné au cœur (l'artère pulmonaire apporte le sang désoxygéné aux poumons).

La **veine azygos** est la veine de drainage intercostal. Le **nerf vague** (10e paire de nerfs crâniens) entoure l'œsophage, et le **nerf phrénique** descend latéralement à la veine cave supérieure et innerve le **diaphragme** thoraco-abdominal. **[Insistance d'un intervenant]** (le trajet du nerf phrénique le long du bord droit du cœur est noté « ++ »).

Pontage aorto-coronarien : lorsqu'une artère coronaire est bouchée, on prend l'artère thoracique interne et on la branche en dessous du bouchon.

On fait une **échographie cardiaque** pour vérifier qu'il n'y a pas de végétation sur les valves. Le meilleur examen pour voir les valves est l'**échographie transœsophagienne** : le cœur est juste devant l'œsophage, donc on voit très nettement les valves et la taille de la veine cave. On peut aussi voir si la veine cave est bien remplie, et utiliser cet examen pendant une opération.

B. Coupe axiale

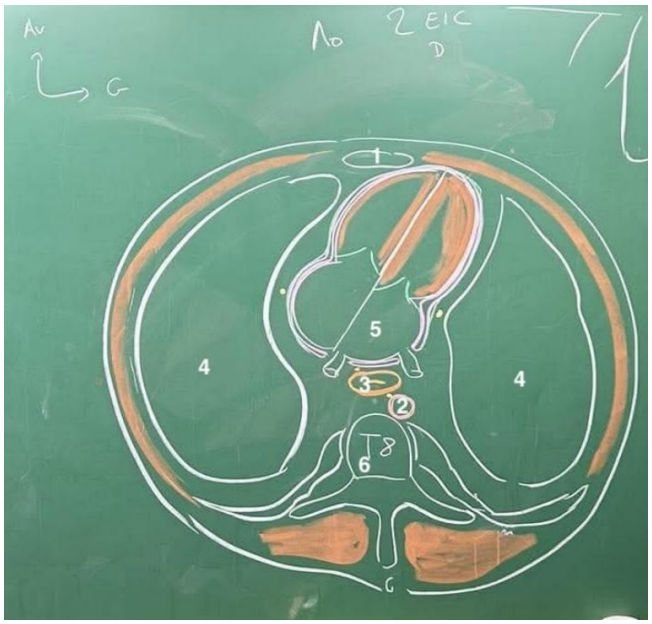


Figure — notes, partie 2, page 8

Description du schéma (notes, partie 2, page 8) : coupe axiale (transversale) du thorax au niveau de la 8e vertèbre thoracique, vue d'en dessous ; repère d'orientation en haut à gauche (avant, gauche). 1 : **sternum** ; 2 : **aorte** (en arrière, à gauche) ; 3 : **œsophage** ; 4 : **poumons** ; 5 : **cœur**, entouré du péricarde, le muscle cardiaque étant extrêmement charnu à gauche par rapport à droite ; 6 : **rachis** (vertèbre). Les muscles de la paroi et du dos sont en orange ; les nerfs sont représentés par des points jaunes.

C'est une coupe vue d'en dessous, au niveau de la 8e vertèbre thoracique. On ne voit pas la veine cave, car elle arrive par en dessous du cœur.

On voit les **nerfs phréniques** de part et d'autre du cœur, et les **nerfs vagues** de part et d'autre de l'œsophage.

Le **péricarde** : son feuillet viscéral est contre le cœur ; il vient se réfléchir au niveau des veines pulmonaires, fait demi-tour, puis se réfléchit au niveau de la veine pulmonaire latérale. On retrouve ensuite le péricarde viscéral et le péricarde pariétal réunis.

On remarque le **rapport postérieur du cœur avec l'œsophage**, ainsi que la **proximité de la pointe du cœur avec le processus xiphoïde**.

Ponction péricardique *: on plante l'aiguille sous la pointe du processus xiphoïde, par en dessous, on remonte vers le haut et on extrait le liquide du péricarde (sous échographie).*

La plèvre se réfléchit au niveau du hile pulmonaire.

VI. Auscultation

Il existe **4 foyers auscultatoires**, un pour chaque valve :

- **2e espace intercostal droit** : **valve aortique** ;
- **2e espace intercostal gauche** : **valve pulmonaire** ;
- **pointe du processus xiphoïde** : **valve tricuspide** ;
- **5e espace intercostal gauche** : **valve mitrale**.

[Hors cours] Les foyers d'auscultation ne correspondent pas à la situation anatomique des valves, mais aux zones où leurs bruits sont le mieux entendus ; le foyer mitral correspond à la pointe du cœur.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Notes	Version retenue / sources	Étiquette
Pression du ventricule gauche	« 10 à 12 mmHg », « 14 limite pathologique » ; « 14 mmHg » (partie 2)	Unités = centimètres de mercure : ≈ 120 millimètres de mercure ; 140 = seuil d'hypertension	[Correction]
Pression pulmonaire	30 à 40 mmHg (partie 1) ; 30 mmHg pour le ventricule droit (partie 2)	Valeur du cours conservée ; sources : systolique ≈ 25 ± 4 millimètres de mercure	[Vigilance]
Diamètre de l'orifice mitral	35 à 40 mm (partie 1) / 30 à 35 mm (partie 2 et tableau)	Retenu : 30 à 35 millimètres (sources concordantes) ; tricuspide ≈ 40	[Correction]
Origine des bruits du cœur	« Claquement des cordages »	Version du cours conservée ; sources : fermeture des valves (B1 atrio-ventriculaires, B2 sigmoïdes)	[Vigilance]
Insuffisance cardiaque gauche / droite	Gauche → tête, extrémités ; droite → engorgement du poumon (p. 6) ; l'inverse page 7	Retenu : gauche → congestion pulmonaire, œdème aigu du poumon ; droite → œdèmes des membres inférieurs	[Correction]
Œdème aigu du poumon	Le patient « vomit » un sang mousseux	Expectorations mousseuses rosées	[Correction]
Péricarde inextensible	« Épicarde fibreux »	Péricarde fibreux	[Correction]
Hémopéricarde	« = tamponade »	Hémopéricarde = sang ; tamponnade = compression (cause possible)	[Correction]
Péricardite	Hypersécrétion de liquide	Inflammation ± épanchement ; frottement « pas dans la neige »	[Hors cours]
Territoire de la veine cave supérieure	Draine aussi « les jambes »	Membres inférieurs = veine cave inférieure	[Correction]
Relief de la face septale du ventricule droit	« Crête terminale / supra-ventriculaire »	Crête supraventriculaire (la crête terminale est dans l'atrium droit)	[Correction]
Tubercule de l'atrium droit	« Intraveineux »	Interveineux	[Correction]
Piliers	« Muscles capillaires »	Muscles papillaires	[Correction]
Valve en systole	« Se contracte »	Se ferme (c'est le myocarde qui se contracte)	[Correction]
Épaisseur du ventricule droit	« Assez épais » / « peu épais »	Moins épais que le ventricule gauche	[Correction]
Cuspides mitrales	Inférieure et supérieure	Sources : antérieure et postérieure — à vérifier	[Incertain]
Cuspides tricuspides	Antérieure, inférieure, supérieure	Sources : antérieure, septale, postérieure — à vérifier	[Incertain]
Lignes de réflexion « continues »	Continuité très soulignée	Chaque ligne est continue ; les 2 lignes restent distinctes	[Vigilance]
Fosse ovale dans le ventricule gauche	« Même relief que de l'autre côté »	Appartient au septum interatrial	[Incertain]
Pédicule pulmonaire	« Derrière la trachée »	Plutôt latéral (hile) — à vérifier	[Incertain]
Insuffisance cardiaque gauche	« Anémies » à la tête	Probablement « ischémies »	[Incertain]
Cardiomyopathie hypertrophique	Sport sans cardio	Non confirmé (cause le plus souvent génétique)	[Incertain]

Point	Notes	Version retenue / sources	Étiquette
Auricule gauche	Recouvre l'infundibulum aortique	Plutôt contre l'origine du tronc pulmonaire — à vérifier	[Incertain]
Électrocardiogramme	« Distance entre les nœuds »	Mesure de durées de conduction	[Incertain]
Myocarde	Plus de muscle dans les ventricules que dans les « auricules »	Probablement « atriums »	[Incertain]

Glossaire des abréviations

ATI	artère thoracique interne (artère mammaire interne)
B1, B2	1er et 2e bruits du cœur
cmHg	centimètre de mercure
ECG	électrocardiogramme
ECMO	oxygénation par membrane extracorporelle
EIC	espace intercostal
ETO	échographie transœsophagienne
IVA	artère interventriculaire antérieure
mmHg	millimètre de mercure
PA	pôle artériel (embryologie)
PV	pôle veineux (embryologie)
ST	sinus transverse (sur le schéma)
T5, T8	5e, 8e vertèbre thoracique
VCI	veine cave inférieure
VCS	veine cave supérieure
VPSD, VPSG	veine pulmonaire supérieure droite, gauche
VPID, VPIG	veine pulmonaire inférieure droite, gauche